FACULDADE VINCIT

Organização e Manipulação de Estrutura de Dados

12. Pesquisa por Interpolação

Pesquisa por Interpolação

FACULDADE VINCIT

Dentre as técnicas de pesquisas apresentadas neste curso, a Pesquisa por Interpolação é a mais curiosa.

Seu funcionamento é baseado meramente em prever a suposta posição do elemento pesquisado com base no cálculo de interpolação, que dá nome à técnica de busca.

O algoritmo da Pesquisa por Interpolação foi criado pelo matemático americano William Wesley Peterson, em 1957, consistindo numa variação do algoritmo de busca binária, usando a técnica de interpolação para reduzir o número de iterações necessárias para encontrar o elemento desejado.



Pesquisa por Interpolação - Fórmula

FACULDADE VINCIT

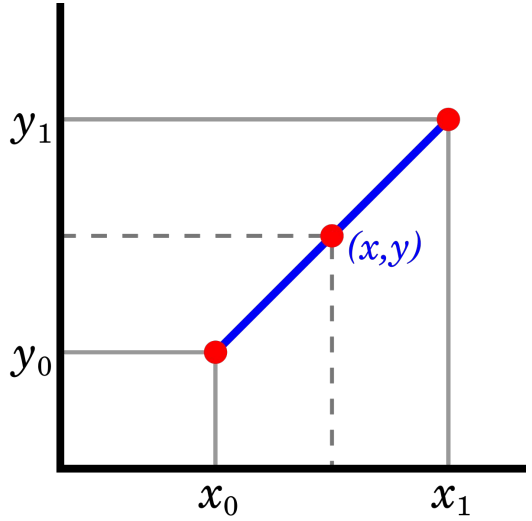
A Pesquisa por interpolação busca prever a posição do elemento buscado de acordo com a fórmula da interpolação linear.

Nessa fórmula, estima-se a posição de um elemento (y) dentro de um intervalo definido pelos valores y1 e y2 em relação aos valores correspondentes x1 e x2.

$$y = y_1 + \frac{(x - x_1) \times (y_2 - y_1)}{x_2 - x_1}$$

Logo, a fórmula adaptada ao algoritmo de busca seria:

$$posição = baixo + \frac{K - V[baixo] \times (alto - baixo)}{V[alto] - V[baixo]}$$



Pesquisa por Interpolação - Algoritmo

FACULDADE VINCIT

```
Input: A variável que contém o vetor (V) e a chave (K)
Output: -1 se não encontrou o elemento ou o próprio elemento
begin
        baixo ← 1
        alto ← quantidade de elementos de V

        while baixo ≤ alto do
                meio ← baixo + ((chave - V[baixo]) * (alto -
baixo)          / (V[alto] - V[baixo]))

                if K = V[meio] then
                        return elemento em V[meio]
                else if K < V[meio] then
                        alto ← meio
                else
                        baixo ← meio + 1
                endif
        endw

        return -1
end
```



Análise de Desempenho

FACULDADE VINCIT

A Busca por Interpolação é indicada quando sabe-se que existe uma distribuição uniforme dos elementos no arranjo de busca.

Nesse caso, o desempenho médio do algoritmo é de $O(\log_2 (\log_2 n))$ onde n é o comprimento do arranjo de busca.

$$N_c = \log_2 (\log_2 n)$$

FACULDADE VINCIT

fb.com/faculdade.vincit

linkedin.com/school/faculdade_vincit

instagram.com/faculdade_vincit